# 宝安新安大浪社区电达科技宝安28区电达工业大厦宿舍楼加固工程“12·3”（2023年）一般起重伤害事故调查报告

2023年12月3日，宝安区新安街道大浪社区电达工业大厦宿舍楼加固工程工地发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失86.26万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安新安大浪社区电达科技宝安28区电达工业大厦宿舍楼加固工程“12·3”一般起重伤害事故是一起因生产经营单位安全管理不到位，工人违规作业导致的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位概况及工程相关概况

1. 事故发生单位概况

施工单位：深圳中固建筑集团有限公司（以下简称中固公司），法定代表人：潘付祥，统一社会信用代码：91440300772706820M，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场（南区）卓悦汇B1810，成立日期：2005年3月21日，经营范围：加固设计与施工，资质类别及等级：特种工程（结构补强）专业承包不分等级、建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、钢结构工程专业承包三级、防水防腐保温工程专业承包二级等。

2. 事故相关单位概况

（1）建设单位：深圳市电达科技发展有限公司（以下简称电达公司），法定代表人：姚建锋，统一社会信用代码：91440300192478024H，住所：深圳市宝安区二十六区公园路电达综合楼一楼，经营范围：电子产品、电力产品的销售；自有物业租赁等。

（2）监理单位：深圳市威彦达工程监理有限公司（以下简称威彦达公司），法定代表人：曾民星，统一社会信用代码：91440300708409709E，住所：深圳市罗湖区清水河街道泥岗西路1008号九明大厦B区4、5楼，经营范围：承接电力工程建设、房屋建筑工程建设、市政工程建设监理业务，资质类别及等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级、电力工程监理甲级等。

3. 涉事工程相关概况

涉事工程名称为电达科技宝安28区电达工业大厦宿舍楼加固工程，该工程位于新安街道大浪社区28区裕安路336号，工程内容主要为柱加大截面、外包钢、粘贴碳纤维布、梁外包钢、梁、楼板粘贴碳纤维布加固及外立面整修等。

2023年3月28日，电达公司与中固公司签订《物业加固工程委托报建及施工合同》，将涉事工程发包给中固公司。同时，双方签订《安全协议书》，在协议内明确各自的安全生产管理职责。中固公司任命胡某芽为项目经理。

2023年6月21日，电达公司与威彦达公司[1]签订《电达科技宝安28区电达工业大厦及宿舍楼加固工程项目监理合同》，将涉事工程的监理服务发包给威彦达公司。威彦达公司任命陈德福为项目总监理工程师。

2023年9月20日，中固公司安排工人进场施工。

4. 涉事井架物料提升机（以下简称涉事提升机）相关概况

涉事提升机临时安装在电达工业大厦的东南侧，该设备无铭牌标识，其主要由井道架、吊笼、曳引驱动系统和电气控制箱等组成，其中曳引驱动系统主要由平衡重块、电动机、减速箱和抱闸制动装置组成。当按下控制装置的上按钮或下按钮时，抱闸制动装置得电松开，电动机运转，使吊笼上升或下降，当松开控制装置上的按钮或突发停电时，抱闸制动装置会立即复位并制动，

[1]此时威彦达公司全称为深圳市威彦达电力工程监理有限公司，其于2023年11月经商事主体登记变更，将名称变成为深圳市威彦达工程监理有限公司。

防止吊笼下坠。




图 1 涉事提升机设有两个有线控制装置，分别设置在一楼和八楼

日常运行时，位于一楼的工人从涉事提升机进料口将物料运上吊笼后，与楼上的工人通过对讲机沟通，双方确保安全后一楼工人操控开关，控制吊笼上升至楼上。位于楼上的工人卸下物料后，与一楼的工人通过对讲机沟通，双方确保安全后楼上工人操控开关，控制吊笼下降至一楼。

**（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况**

1. 中固公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①胡某芽，中固公司项目经理，负责项目的工程质量、安全生产等工作。

②张某明，中固公司拆除和加固班组现场带班，负责涉事项

目施工现场的管理工作。

③杨某来(死者),中固公司工人,负责打扫施工现场的卫生、浇水养护、搬运材料等工作。

(2)安全管理状况

①中固公司设立电达科技宝安28区电达工业大厦宿舍楼加固工程施工项目部,胡某芽为项目经理,下设拆除和加固班组;

②中固公司编制有《安全生产责任制度》《班组长安全生产责任制》《班组工人安全生产责任制》《物料提升机司机安全操作规程》《普通工(杂工)安全操作规程》等文件;

③中固公司已对作业工人进行安全教育和作业安全技术交底,告知工人施工现场注意事项;班组早班会向工人口头交代工作内容及提醒作业安全;

④中固公司委托广东远见检测技术有限公司[2]对涉事提升机进行检验,出具《广东省建筑工程物料提升机检验评定报告》,报告编号:23(SZ)W-10261741-0015,检验评定结论为合格。

(3)安全管理存在的问题

①对作业工人岗前安全教育培训时长不足2学时[3];

②对施工现场安全管理不到位,未及时发现并消除涉事提升机防护围栏[4]未处于围合状态;通信装置失效[5]时未停机的事故隐

[2]该公司具有检验检测机构计量认证证书,行政许可证号:(粤)市监(计认)准予字〔2021〕第9257号、中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证,行政许可证号:TS7444A06-2025,核准项目:施工升降机监督检验、施工升降机定期检验等。

[3]《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员,岗前安全培训时间不得少于24学时。

[4]《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88-2010)第6.2.1条规定:1、物料提升机地面进料口应设置防护围栏;围栏高度不应小于1.8m,围栏立面可采用网板结构,强度应符合本规范第4.1.8条的规定;2、进料口门应

患；

③未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除工人违规进入涉事提升机架体底部[6]的事故隐患。

2. 威彦达公司安全管理情况

威彦达公司对项目工程有按要求进行巡检和旁站，涉事提升机作业无旁站要求，对项目的日常巡检提供有《企业周检自查表（监理）》《监理工作日志》《监理通知单》《监理通知回复单》《深圳市（建筑施工类）现场安全隐患检查表》等材料。

**（三）事故发生经过**

2023 年 12 月 3 日 13 时 00 分许，中固公司现场带班张某明带着工人郭某辉、杨某菊、赵某芬、谭某容和杨某来（死者）到电达工业大厦宿舍楼加固工程工地进行转运建筑沙作业。杨某来负责现场打扫卫生、浇水养护、帮忙搬运建筑沙。

运沙作业从涉事提升机正面（东南侧）进料口进料，当运沙作业即将结束时，改由从背面进料口运送钢板，中固公司现场工人将背面（西北侧）进料口的防护围栏移开，未及时将正面进料口的安全围栏围合，前后形成通道。

15 时 50 分许，谭某容、赵某芬、郭某辉和杨某菊 4 人将最后的 4 斗建筑沙运往八楼时，因一楼对讲机电量耗尽无法通讯，故一楼和八楼工人通过喊话沟通。15 时 57 分许，最后 2 斗建筑

装有电气安全开关，吊笼应在进料口门关闭后才能启动。

[5]《物料提升机司机安全操作规程》七、发现安全装置、通信装置失灵时，应立即停机修复。

[6]《物料提升机司机安全操作规程》四、严禁人员攀爬、穿越提升机架体和乘吊篮上下。

沙运上涉事提升机吊笼后，吊笼上升。15 时 58 分许，杨某来从楼栋内向外走出，进入防护围栏未围合的涉事提升机架体底部区域时被下降中的吊笼砸压受伤。

（四）事故现场情况

事故发生位置位于新安街道大浪社区电达工业大厦宿舍楼加固工程工地（见图 2）；涉事提升机吊笼的背面（西北侧）未设置防护围栏（见图 3）；事发后临时将防护围栏围合（见图 4）。




图 2 事故发生位于新安街道大浪社区电达工业大厦宿舍楼加固工程工地




图 3 涉事提升机吊笼的背面（西北侧）未设置防护围栏



图 4 事发后临时将防护围栏围合

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成 1 人死亡。死者杨某来，男，65 岁，湖南省洪江市岩垅乡人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T

6721），事故造成的直接经济损失约人民币 86.26 万元。

**二、事故应急处置及评估情况**

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，工人吴某贵于 16 时 42 分许发现杨某来倒在涉事提升机底部，其立即呼喊工友前来救援。闻声赶来的人员拨打 120 急救电话，杨某来经送宝安区人民医院抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，新安街道办、镇南派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，经组织协调，涉事单位与死者家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

**三、事故原因分析**

通过事故现场勘查、委托第三方检测机构检测、对相关人员进行调查询问及查阅施工现场涉事提升机相应规范和技术要求，认定事故直接原因为：八楼工人操作吊笼下降时，涉事工人杨某

来违规进入防护围栏未围合的涉事提升机架体底部，导致吊笼下行时压在涉事工人杨某来身上，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事提升机一楼两侧防护围栏未及时围合，致使吊笼上升时，架体底部形成通道。

2. 涉事提升机通信装置失效，未及时更换或停机，致使操作工人站在八楼操作时不能观察到吊笼运行和平层的情况。

3. 涉事工人杨某来安全意识淡薄，存在侥幸心理，八楼工人操作吊笼下行时，涉事工人杨某来未从人行通道通行，违规进入防护围栏未围合的涉事提升机架体底部，导致吊笼下行时压在其身上。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）事故现场为电达工业大厦宿舍楼加固工程施工现场，宿舍楼高 8 层，测得 8 楼离地高约 24.5m，涉事设备临时安装在电达工业大厦的东南侧，该设备未见有铭牌标识，其主要由井道架、吊笼、曳引驱动系统和电气控制箱等组成，其中曳引驱动系统主要由平衡重块、电动机、减速箱和抱闸制动装置组成。涉事设备的两个控制装置均设有上下按钮，作业人员可在 1 楼或 8 楼进行操作，当点按有线控制装置上按钮或下按钮时，抱闸制动装置得电松开，电动机运转，使吊笼上升或下降，当松开控制装置上的按钮或突发停电时，抱闸制动装置会立即复位并制动，防止吊笼下坠。空载运行试验，测得吊笼上升速度约为 0.67m/s，下降速度

约为 0.8m/s，速度较快，运行过程中，吊笼上下运动平稳、协调，无干涉、卡阻，无异常噪声。

（2）由于 1 楼或 8 楼均未配置带语音和影像的通信装置，站在该 2 个位置均不能观察到吊笼运行和平层的情况，不满足《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）第 6.1.7 条规定[7]。

（3）涉事设备正面设有高约 0.81m 的进料口门，背面未设有防护围栏，不满足《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）第 6.2.1 条规定[8]。

结论：涉事设备缺乏符合规定的防护围栏和通信装置，站在 1 楼和 8 楼操作期间均不能观察到吊笼运行和平层的情况。事发时，8 楼有人操作吊笼下降，此时涉事人员进入涉事设备架体底部，导致吊笼下行时压在涉事人员的身上，引发本次事故。

2. 广东德方司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2023]病鉴字第 204 号）鉴定意见：死者杨某来符合外界钝性暴力致头颈部及胸腹部损伤引发急性创伤、失血性休克死亡。

**（三）间接原因**

1. 中固公司对工人安全生产教育和培训不到位，未保证工人熟悉施工现场的安全生产规章制度和安全操作规程；未督促工人

[7]《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）第 6.1.7 条规定：当司机对吊笼升降运行、停层平台观察视线不清时，必须设置通信装置，通信装置应同时具备语音和影像显示功能。

[8]《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ 88-2010）第 6.2.1 条规定：1、物料提升机地面进料口应设置防护围栏；围栏高度不应小于 1.8m，围栏立面可采用网板结构，强度应符合本规范第 4.1.8 条的规定；2、进料口门应装有电气安全开关，吊笼应在进料口门关闭后才能启动。

严格执行本单位的物料提升机安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事提升机防护围栏未围合、通讯装置失效、工人违规进入涉事提升机架体底部的事故隐患。

2. 中固公司项目经理胡某芽履行安全生产职责不到位，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事提升机防护围栏未围合、通讯装置失效、工人违规进入涉事提升机架体底部的事故隐患。

**四、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

**（一）因在事故中死亡免予追究责任人员**

涉事工人杨某来安全意识淡薄，违规进入涉事提升机架体底部导致本起事故的发生，应对本起事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

**（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议**

中固公司项目经理胡某芽履行安全生产职责不到位，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事提升机防护围栏未围合、通讯装置失效、工人违规进入涉事提升机架体底部的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

**（三）对事故责任单位的行政处罚建议**

中固公司对工人安全生产教育和培训不到位，未保证工人熟悉施工现场的安全生产规章制度和安全操作规程；未督促工人严格执行本单位的物料提升机安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除施工现场存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款和第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

**五、政府安全监管部门监督管理情况**

政府部门属地安全监管单位为宝安区新安街道办事处（以下简称新安街道办）：

新安街道办定期组织召开建筑施工安全生产形势分析会，强化安全生产工作部署；定期开展一线督导检查，随机到各项目检查安全生产情况；印发《关于开展新安街道小散工程安全生产隐患排查整治工作的通知》，完善了小散工程安全监管机制；强化应急响应处置。

新安街道安委办印发了《新安街道实行党政领导干部安全生产“一岗双责”工作实施方案》《新安街道安全生产和消防安全职责规范》等文件，完善了党政部门安全生产管理职责；强化隐患排查整治工作，制定《新安街道重大事故隐患专项排查整治2023年行动总体方案》，开展了“奋战六十天 全年保平安”安全生产攻坚行动；组织开展了社区安全生产工作考核。

新安街道城建办2023年对辖区181个限额以上项目共巡查5545次，出动巡查人员11090人次，下发安全监管巡查记录表3977

份，安全巡查整改告知书123份，上报移交执法队进行查处6份；截至12月3日，新安街道城建办对涉事项目工程共开展巡查47次，发现安全隐患43处，督促整改26处，待整改17处。

大浪社区工作站2023年累计巡查小散工程施工现场1019处，督促整改隐患1463处，向施工工人警示教育2580余人；社区综合整治队联合街道城建办第三方专业巡查队对涉事项目工程累计巡查28次，发现隐患25处，督促整改隐患25处。

**六、事故主要教训**

施工单位落实安全生产主体责任不到位，企业管理人员履行安全生产职责不到位，对施工现场工人安全生产教育和培训不到位，对施工现场监管工作不到位，未能及时发现并消除作业现场的生产安全事故隐患。涉事工人安全意识淡薄，存在侥幸心理，违规进入涉事提升机架体底部。

**七、事故整改和防范措施**

（一）中固公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和操作规程。

2. 加强对工人的安全教育和培训，告知工人施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施，督促工人严格遵守安全生产规章制度和操作规程，确保工人切实掌握本职工作所需的安全生产知识，增强工人安全防范意识，提高安全生产技能，增强事故预

防和应急处理能力。

3. 加强对施工现场的安全管理，及时排查施工现场的生产安全事故隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

（二）新安街道办应以此为戒，进一步加强小散工程安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，防范此类事故再次发生。